Descargar estos apuntes pdf o html

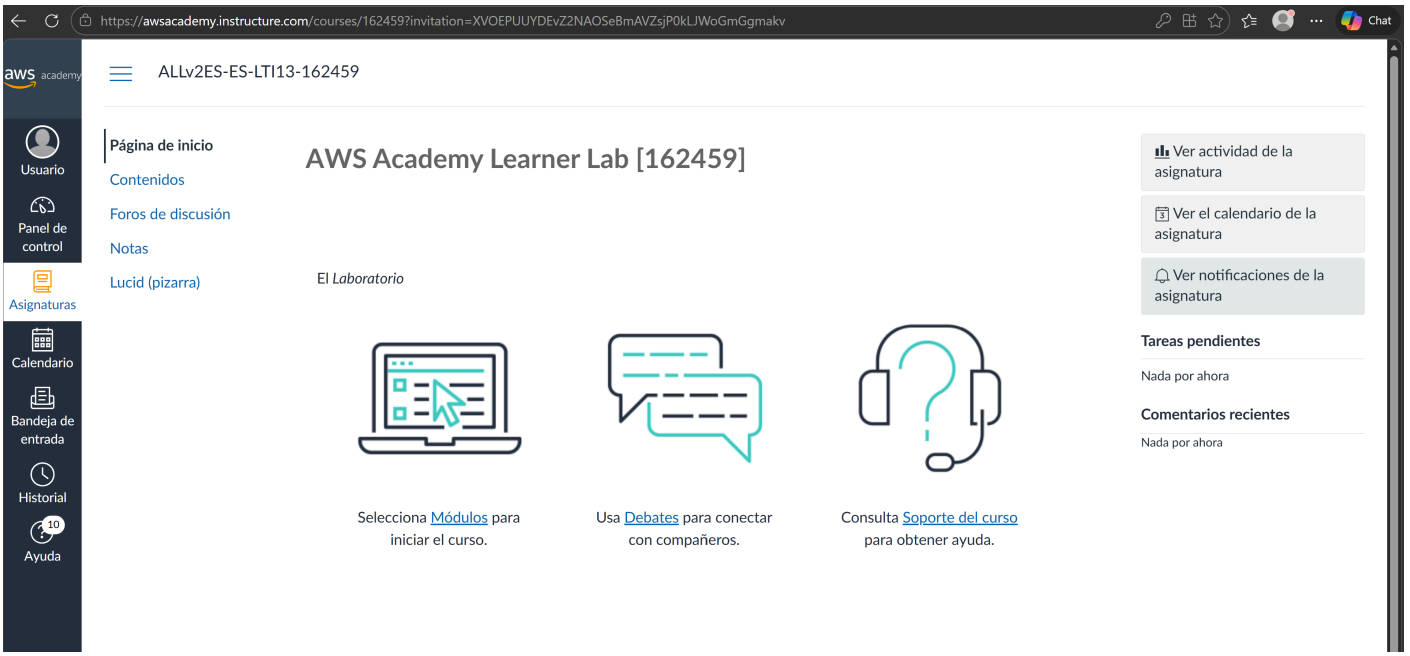
Índice

- Iniciar sesión en una clase de AWS Academy
- Iniciar el laboratorio
- Consola de AWS
- Elastic Beanstalk para crear el servicio
- Entorno en ejecución
- Finalizar entorno para ahorrar recursos
- Anexo : Recursos para probar con un caso real

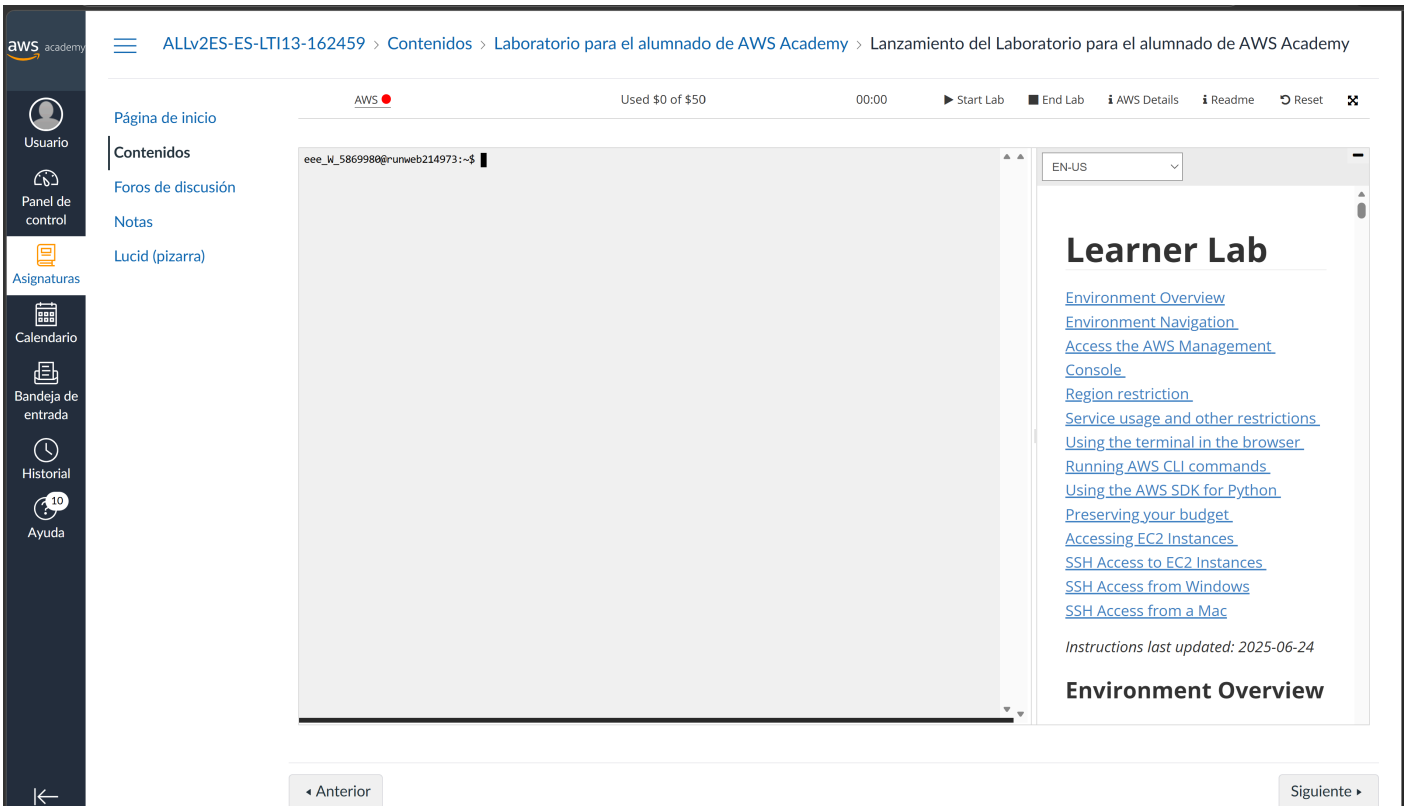
> **Antes de comenzar**
>
> Para poder seguir el ejemplo que se explica en estos apuntes deberás de alojar primero la BD en el servidor y generar el .war del ApiRest que se proporciona. Los pasos a seguir están en el Anexo

Iniciar sesión en una clase de AWS Academy

Debes unirte a la clase de AWS Academy en la que te ha agregado tu profesor, para hacerlo deberás comenzar desde el correo que recibirás de Consellería. Te pedirá iniciar sesión de estudiante, una vez inicies pasarás a entorno de **AWS Academy** donde podrás ver en el `panel de control` las clases en las que has sido agregado.



Al entrar mediante el enlace te redirige directamente a la clase de este, puedes navegar por la página para investigar las distintas opciones. Para conectarte al laboratorio y crear los recursos que necesitamos, tendrás que ir al enlace **Contenidos** y dentro de este al punto **Laboratorio para el alumnado de AWS Academy** lanza el laboratorio y podrás ver una ventana como la siguiente (este proceso puede tardar un poco):



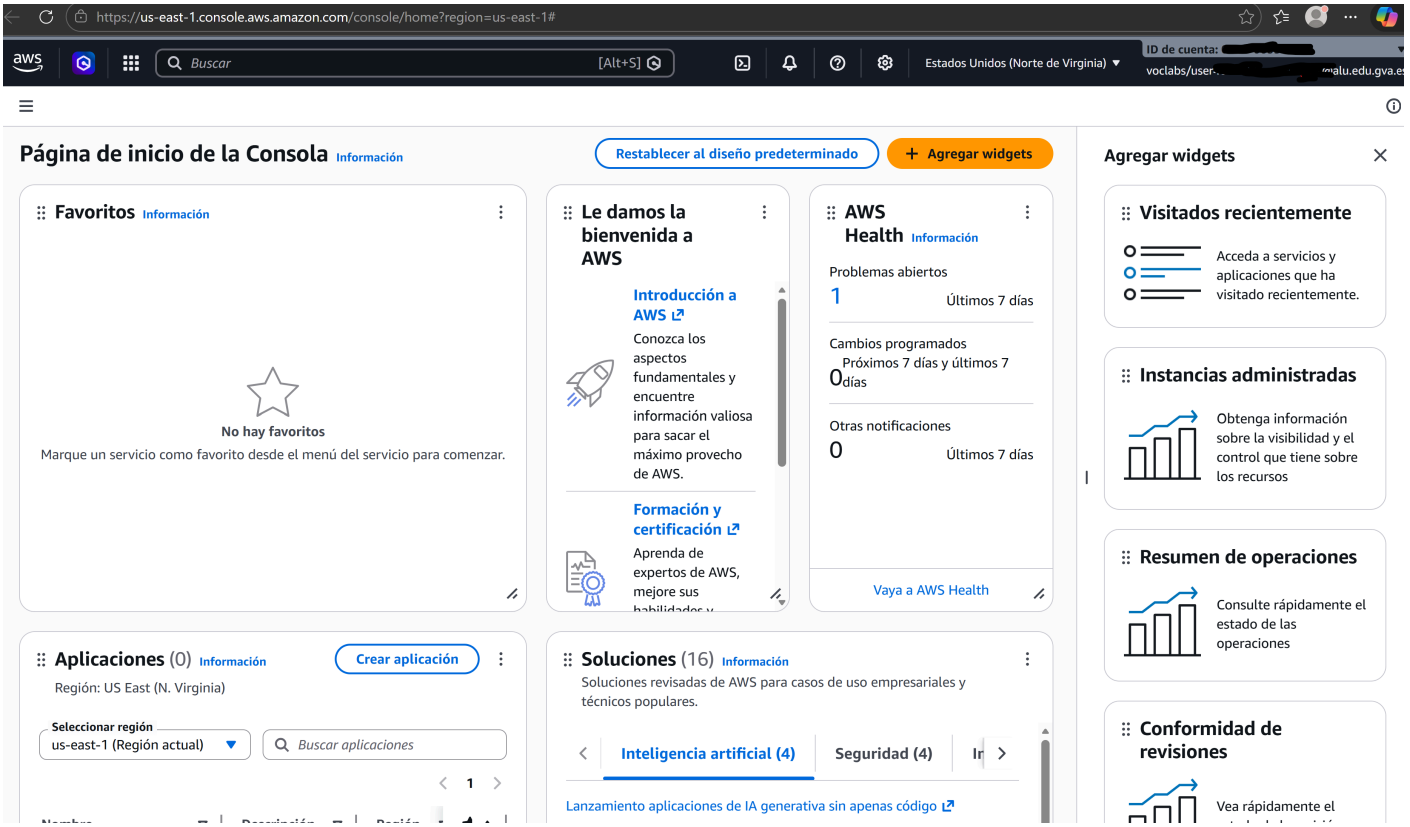
Iniciar el laboratorio

Una vez se ha lanzado el laboratorio, se debe pasar a iniciarlo, para ello pulsaremos en la opción **Start Lab** del menú superior (este proceso suele tardar bastante). Cuando termina de iniciarse la pestaña de **AWS** se activa pasando de amarillo a verde.
En el menú superior se puede ver el coste usado hasta el momento (el total que se provee por laboratorio son 50 dólares). Por lo que es importante finalizar el laboratorio **End Lab** diariamente, una vez termines de realizar las pruebas. Además de otras pestañas que te permiten visualizar en pantalla completa, eliminar todos los trabajos realizados, etc.

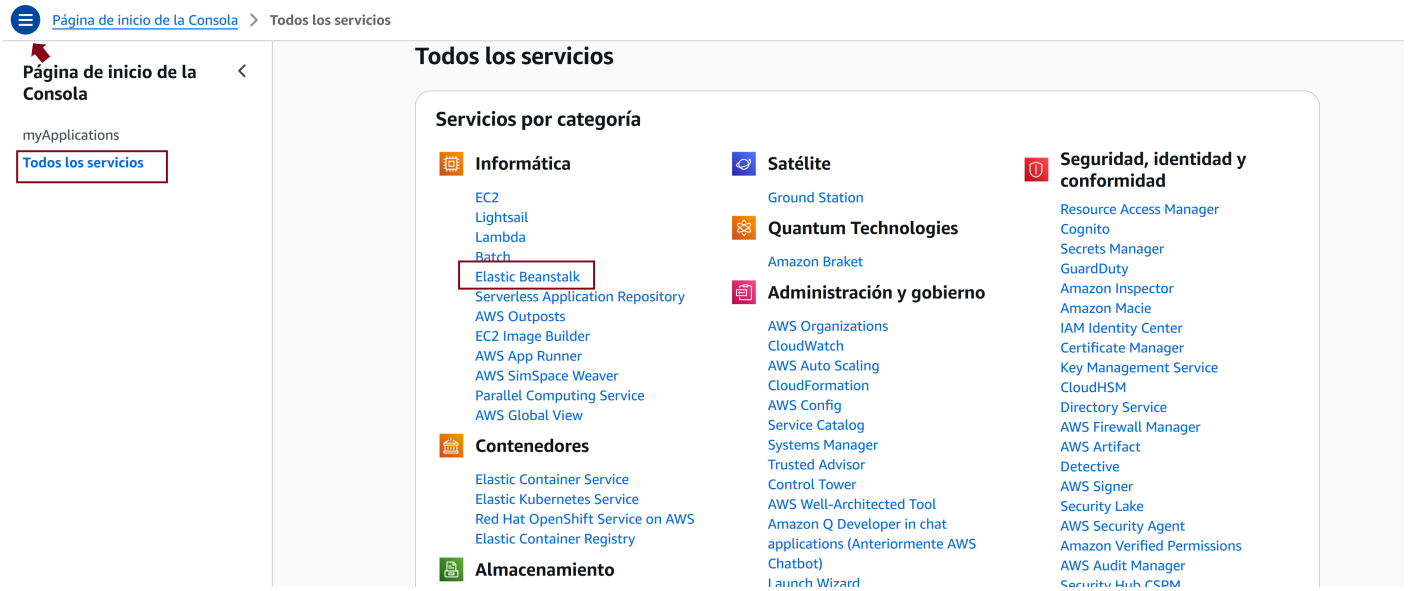
El siguiente paso será dirigirnos a la consola de AWS, para ello se tendrá que pulsar sobre la pestaña con este nombre que ahora tendrá el punto en verde.

Consola de AWS

Una vez se ha entrado en la consola de AWS el entorno es idéntico al que nos encontraríamos si tuviésemos una cuenta común.



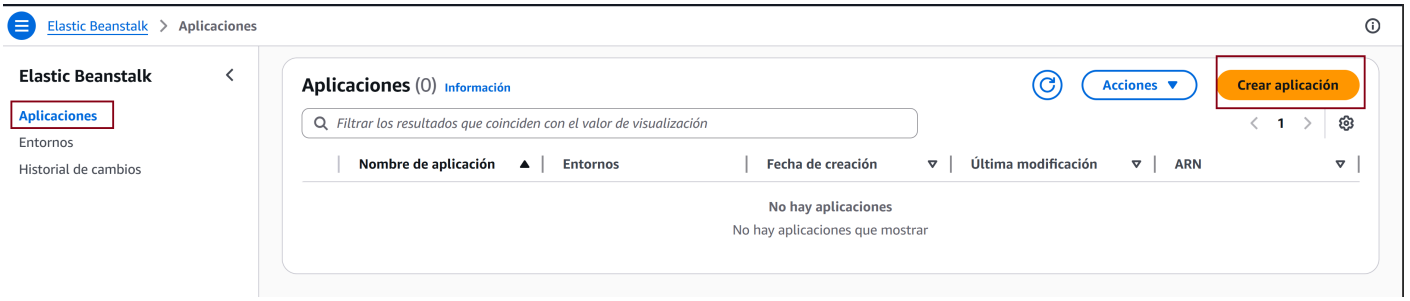
Para subir el apirest necesitaremos crear un entorno que la aloje, una de las opciones más sencilla es utilizando el servicio de **Elastic Beanstalk**. Este servicio lo encontraremos en el menú desplegable lateral, dentro de **todos los servicios** en el subgrupo **Informática**.



Elastic Beanstalk para crear el servicio

Amazon Elastic Beanstalk es un servicio fácil de usar para implementar y escalar servicios y aplicaciones web desarrollados con Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go y Docker en servidores familiares como Apache, Nginx, Passenger e IIS. Por lo que es justo lo que necesitamos para alojar nuestro código.

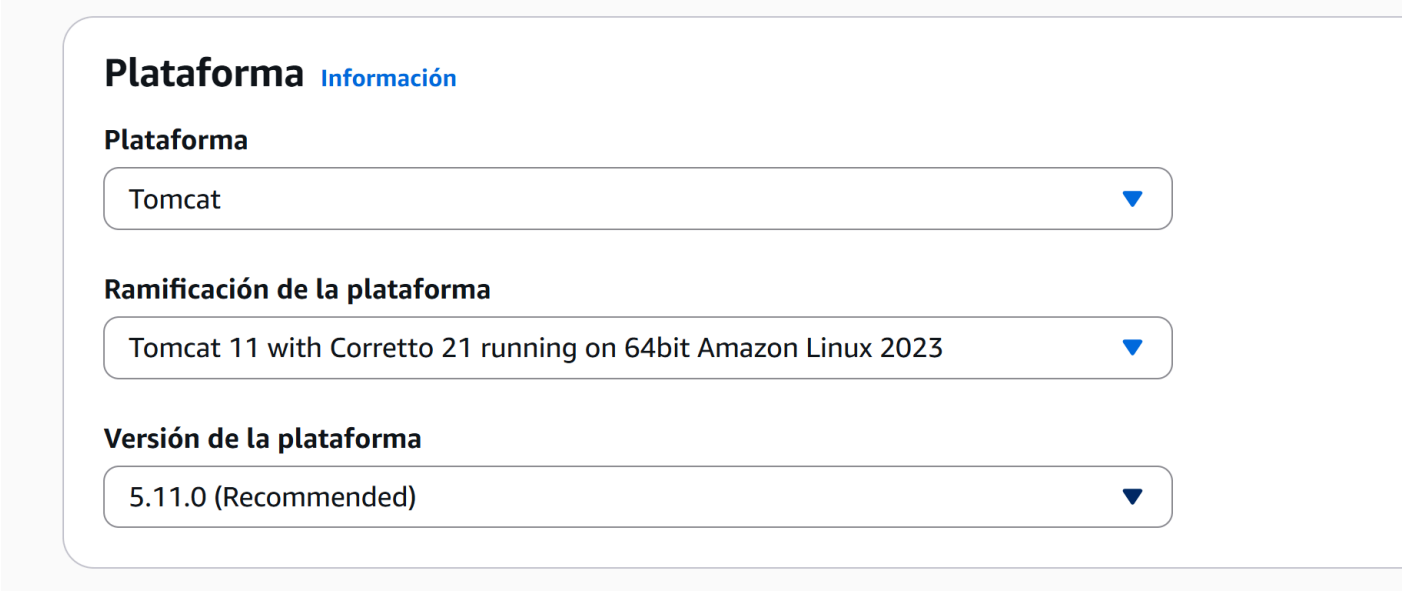
El primer paso será entrar en el enlace de este servicio y en la pantalla que se abre crear una nueva aplicación.



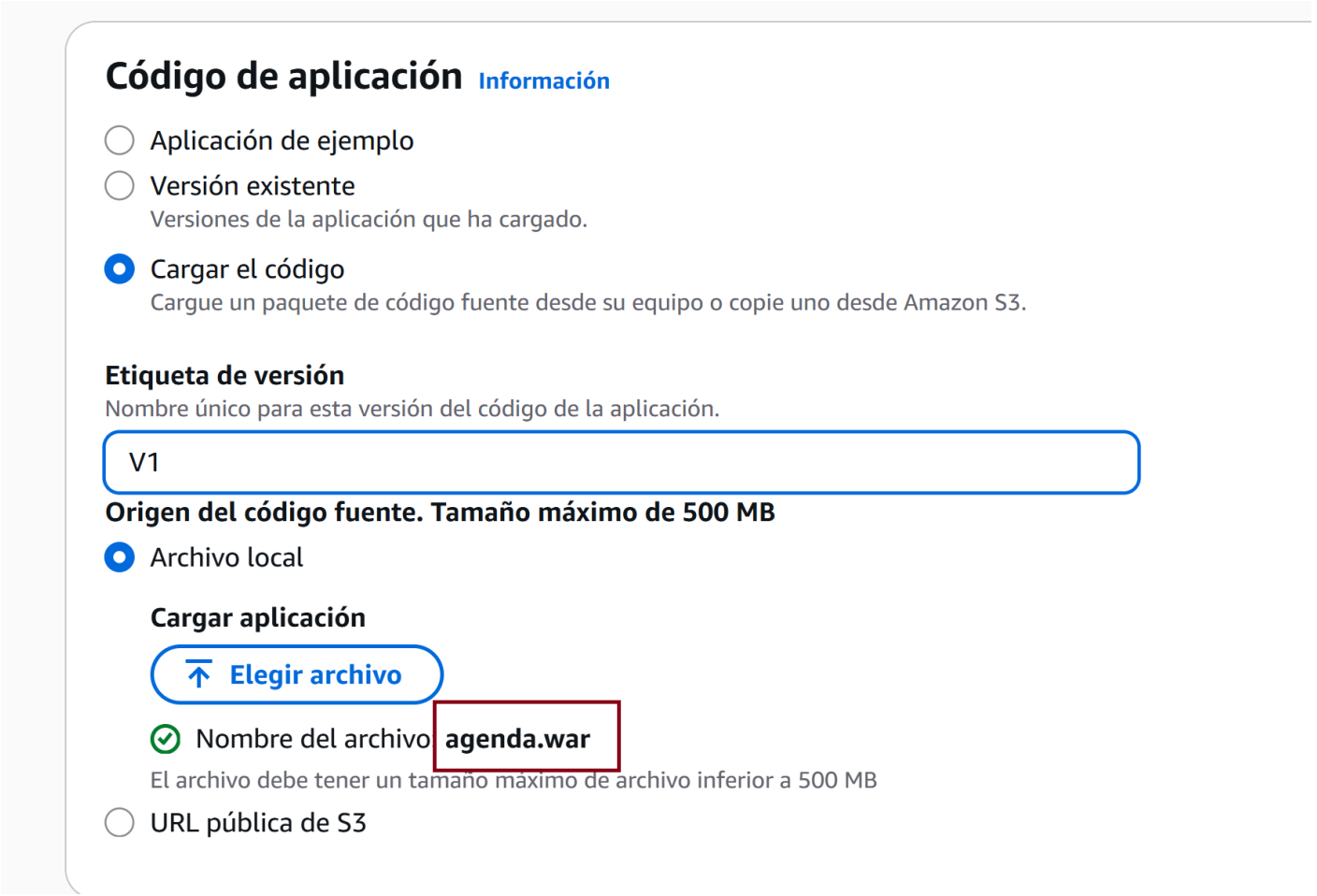
Lo primero será añadir el nombre de la aplicación, este es el único punto obligatorio en la primera pantalla, le podemos poner `AgendaApirest`.En la nueva pantalla que se abre y que está referida a la aplicación, tendremos que añadir el entorno sobre el que va ejecutarse.

> **En AWS Elastic Beanstalk.**
>
> Un entorno es una colección de recursos de infraestructura específicos que ejecutan una versión concreta de tu aplicación. Mientras que la "aplicación" actúa como un contenedor lógico (como una carpeta), el "entorno" es donde el código realmente cobra vida y se ejecuta sobre recursos reales de AWS.

Para ello deberemos pulsar sobre el botón naranja **Crear nuevo entorno**, en la pantalla que se abre para crear el entorno, podremos dejar casi todos los valores a la opción por defecto. Por lo que lo navegaremos hacia abajo sin tocar ninguna opción hasta encontrar el grupo **Plataforma**, en esta opción deberemos elegir la plataforma que nos permita alojar el Apirest (tendremos que informarnos de versiones y demás), para las del curso 25-26 se debe optar por la plataforma **Tomcat** con ramificación **Tomcat 11 con Corretto 21**.

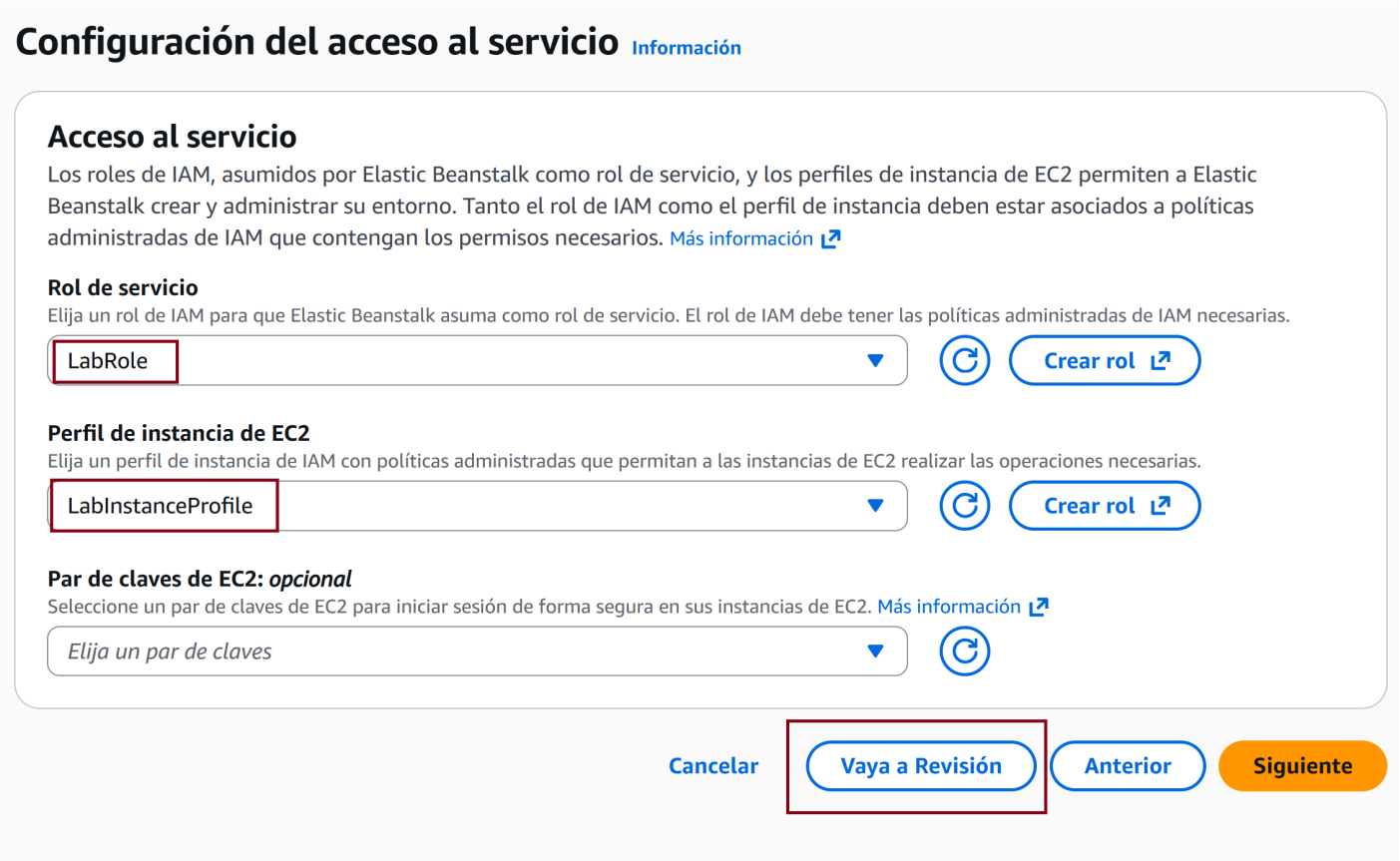


En el apartado **Código de aplicación** deberemos seleccionar **Cargar el código**, tendremos que añadir el la **Etiqueta de versión** (por ejemplo V1) y en **Origen del código fuente** seleccionar **Archivo local** para que de esa forma nos permita cargar el **.war** de nuestra compilación del Apirest. Será importante que el war tenga el nombre de la carpeta que habéis puesto en la configuración del Apirest (en la imagen se ve que se llama agenda).



Después de realizar estos cambios, pulsaremos a **Siguiente** para seguir con la configuración.

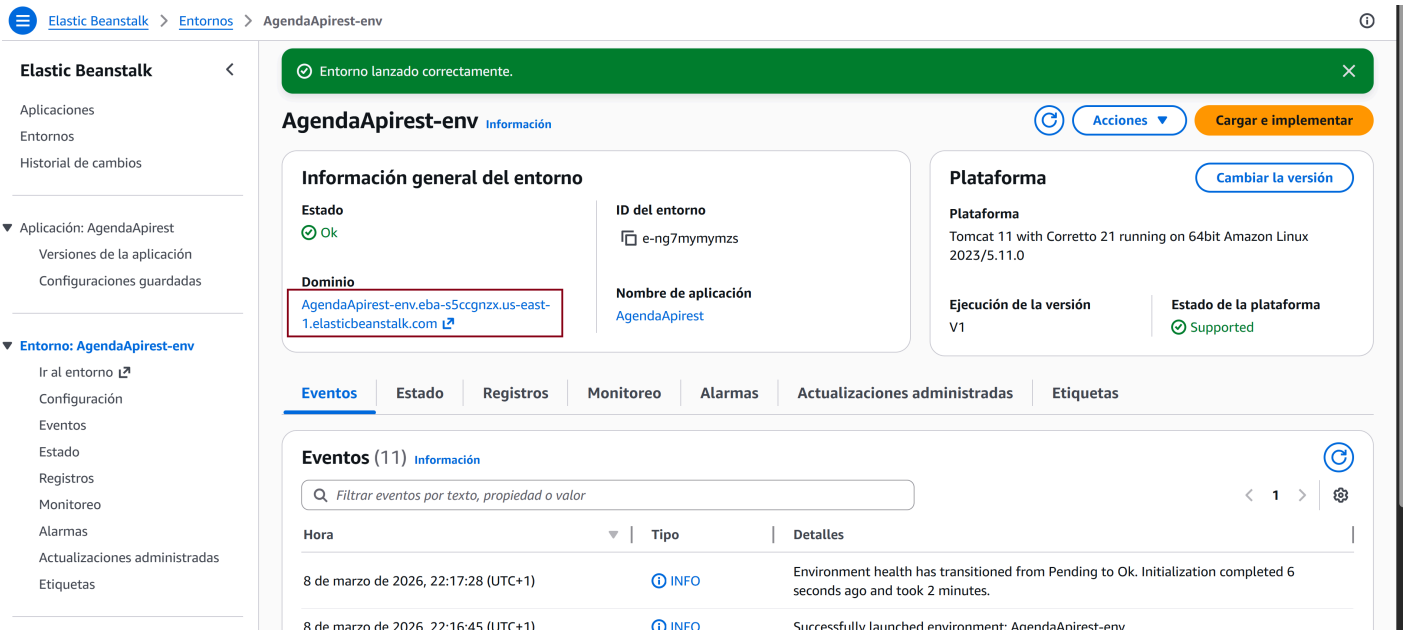
El último paso es muy sencillo, porque solo tendremos que seleccionar los valores de los roles y perfiles que se ofrecen por defecto (al ser alumnos de academy no tenemos permisos de creación). Como las demás opciones de creación del entorno son opcionales, pasaremos a pulsar sobre **Vaya a Revisión** para acabar de crearlo.



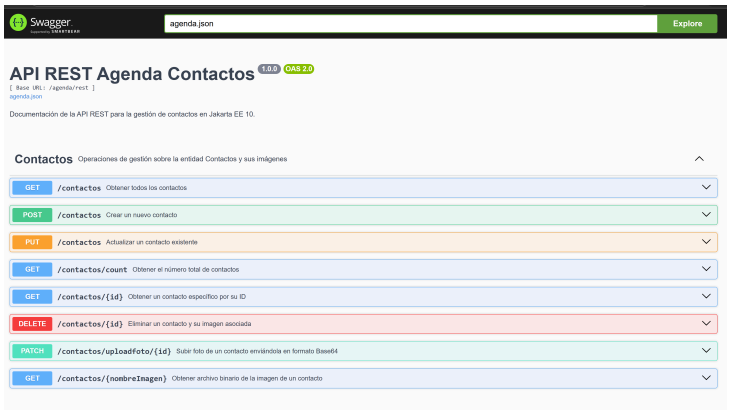
El paso de revisión, nos permitirá ver que los valores seleccionados son los que queremos, por si hay algún error y decidimos cambiarlos antes de terminar de crear el entorno. Por lo que lo único que tendremos que hacer es navegar hasta el final de la página y seleccionar **Crear**. Ahora sí deberemos esperar bastante hasta que el entorno se crea y se lanza. Paciencia!!

Entorno en ejecución

Si todo va bien y hemos tenido paciencia, aparecerá un aviso en verde indicando que el entorno se la lanzado correctamente.

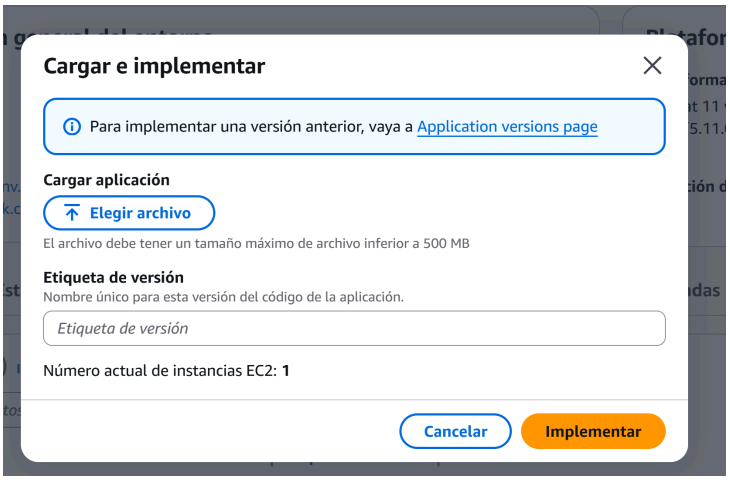


Además se habrá creado un dominio donde estará alojada nuestra Apirest, por lo que si pulsamos sobre el dominio nos redirigirá a la famosa pantalla de Swagger que ya conocéis de las clases de AD.



> **Warning**
>
> En el caso de AWS aloja directamente el apirest en la carpeta raíz del entorno, por lo que para acceder a las operaciones CRUD deberemos omitir la carpeta Agenda. Por ejemplo esta sería la url para conseguir todos los contactos a partir de mi ejemplo: http://agendaapirest-env.eba-s5ccgnzx.us-east-1.elasticbeanstalk.com/rest/contactos

Si queremos modificar el Apirest y cargar de nuevo el .war, solo deberemos seleccionar el botón naranja **Cargar e implementar**. Esto nos permitirá seleccionar el nuevo archivo y etiquetarlo con la versión.



Finalizar entorno para ahorrar recursos

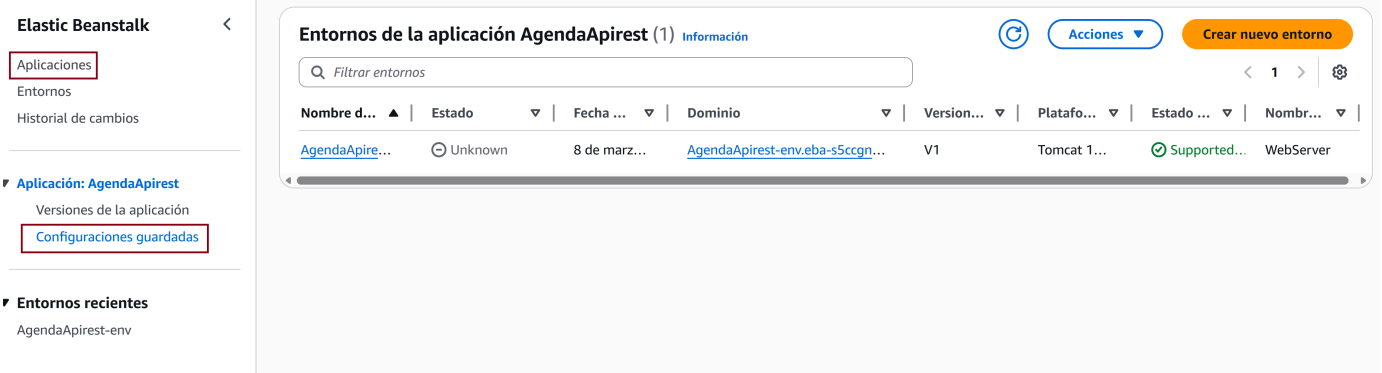
Como ya sabemos, solo hay 50 dolares de presupuesto, que aunque seguramente va a ser más que suficiente para el tiempo de desarrollo del proyecto, no está de más que llevemos cuidado con los recursos. Como estamos usando una instancia de `Elastic Beanstalk` no podemos cerrarla fácilmente para que deje de consumir. Por lo que tendremos que terminarla y volverla a crear cuando necesitemos hacer las prácticas. Para ello hay dos opciones, terminarla sin más y volver a hacer el proceso de creación (unos 5 minutos). Vamos a contar este último que incluye los dos:

Antes de terminar tu entorno:

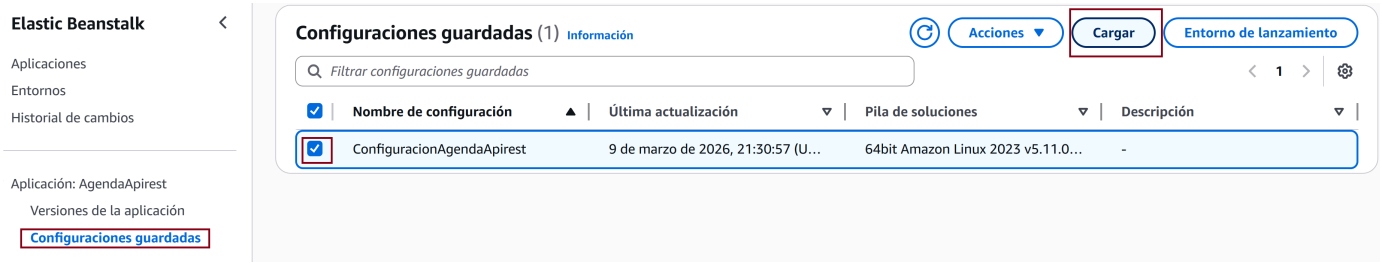
- Seleccionamos el entorno a terminar, con el check activo vamos al botón de **Acciones** y seleccionamos **Guardar configuración**. Esto crea una plantilla de configuración dentro de Elastic Beanstalk.
- Una vez guardada la configuración, seleccionamos el entorno y en **Acciones** seleccionamos **Terminar entorno**. Esto elimina la instancia de Amazon EC2 y deja de gastar presupuesto.

  > **Warning**
  >
  > Solo cuando haya terminado el entorno totalmente (tardará unos minutos), se mostrará el estado como terminado en la consola, volveremos a la página del laboratorio y seleccionaremos **Stop Lab** para finalizar el laboratorio correctamente.

- Recrear otra vez el entorno cuando vuelvas al lab. Para ello dentro de **Aplicaciones** buscamos nuestra aplicación y al seleccionarla se mostrará la entrada **Configuraciones guardadas** de esta.



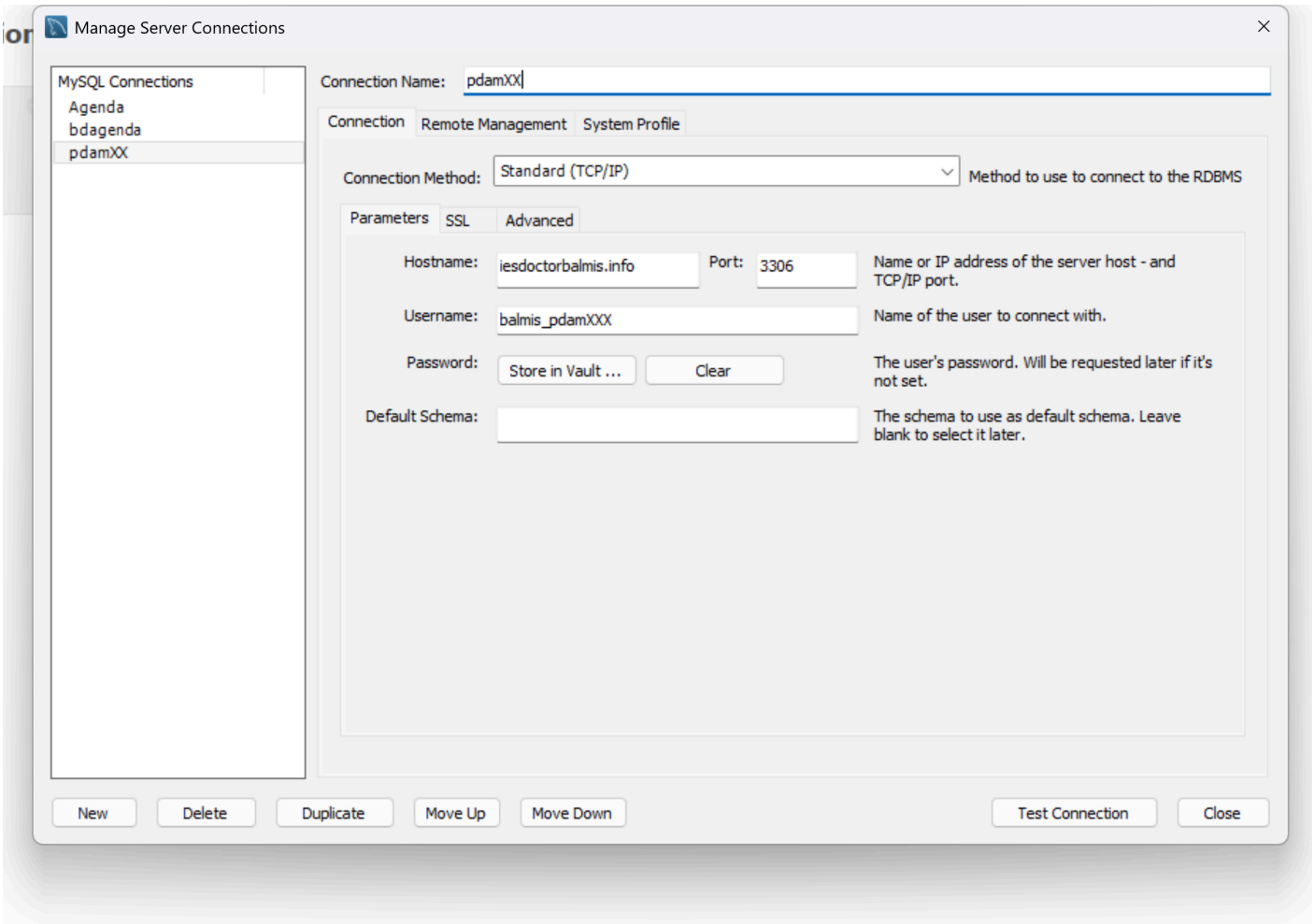
Si pulsamos sobre este enlace nos mostrará la pantalla con todas las configuraciones guardadas con anterioridad, seleccionamos la que nos interese y podemos pulsar a **Cargar** o modificar algunas de sus características si pulsamos **Entorno de lanzamiento**.



Anexo : Recursos para probar con un caso real

Si vamos a alojar nuestra Apirest en un servidor en la nube, deberemos tener la base de datos en una url accesible por este servidor, por lo que también debería estar alojada en la nube. Por tema de sencillez, vamos a usar el servidor del instituto `iesdoctorbalmis.info` que permite alojar bases de datos y gestionarlas mediante **Workbench** desde el ordenador personal, tan solo con realizar la conexión desde este.

Los pasos son los siguientes, abrimos **Workbech** y en el panel principal seleccionamos el **+** para crear una nueva conexión. El siguiente paso será configurar la dirección de la base de datos, el usuario y la clave. Serán los siguientes según os los distribuyan los profesores:



El **HostName** siempre será **iesdoctorbalmis.info** el **UserName** sera **bamis_pdamXXX** donde las XXX serán sustituidas por el número y la letra que os asigne el profesor. La clave será la que os diga el profesor.

Una ver añadido los datos si el **Test Connection** nos indica que está todo correcto, solamente tendremos que iniciar la conexión para poder acceder a la base de datos y crear las tablas que necesitemos.
Por ejemplo, para poder seguir con el ejemplo con el que nos vamos a conectar a través de AWS, podremos añadir la siguiente tabla con los campos:

```
CREATE TABLE `contactos` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` text NOT NULL,
  `apellidos` text NOT NULL,
  `telefono` text NOT NULL,
  `email` text NOT NULL,
  `url_foto` text DEFAULT NULL,
  `categorias` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB;
```

Podemos añadir algún registro a la tabla para luego poder ver los resultados. Haz alguna petición desde el navegador o Postman para comprobar que funciona correctamente.

El siguiente paso será modificar el ApiRest con la localización de la base de datos. Para ello puedes descargar AgendaApiRest

Como se ha explicado en AD deberás cambiar `persistence.xml` con los valores que le has dado en la base de datos del servidor balmis.

```
<properties>
     <property name="jakarta.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://iesdoctorbalmis.info:3306/balmis_pdar
     <property name="jakarta.persistence.jdbc.user" value="balmis_pdamXXX"/>
     <property name="jakarta.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
     <property name="jakarta.persistence.jdbc.password" value="XXXXXXXXX"/>
   </properties>
```

No olvides generar el **.war** para reflejar los cambios realizados. Antes de subir el .war a AWS, sería buena práctica que probaras que funciona alojándolo en **Tomcat** local.

El siguiente paso será alojar tu API en el servidor de AWS, para ello sigue este documento desde el principio.

Una vez hayas añadido en AWS el apirest, puedes probar con la siguiente aplicación de android AgendaApiAndroid para comprobar que funciona. Recuerda cambiar en **AppModule de di** la url que viene como ejemplo, con la que os provee el entorno creado en AWS.

> **Gestión de las imágenes desde el ApiRest**
>
> El ApiRest proporcionada tiene el código necesario para gestionar las imágenes directamente y guardarlas en una carpeta de TomCat (tanto en local como en AWS), inspecciona el código del API y el de la aplicación de Android para ver como está hecha la gestión de imágenes.